

ISSN 1993-8985

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
России

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

4'2008

Санкт-Петербург
2008

**Региональные секции
редакционного совета**

Восточная

Председатель – А. Г. Вострецов, д-р техн. наук, профессор, проректор по научной работе Новосибирского государственного технического университета.

Заместитель председателя – А. А. Спектор, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой теоретических основ радиотехники Новосибирского государственного технического университета.

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

Новосибирский государственный
технический университет.

Тел. (3832)460457, 460633.

E-mail: vostretsov@first.nstu.ru

Западная

Председатель – В. А. Пахотин, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры общей физики Калининградского государственного университета им. И. Канта.

236041, Калининград обл., ул. А. Невского, 14.

Калининградский государственный
университет им. И. Канта.

Тел. (0112)465917. Факс (0112)465813.

E-mail: pahotin@eic.albertina.ru

Поволжская

Председатель – А. Д. Плужников, д-р техн. наук, профессор кафедры информационных радиосистем Нижегородского государственного технического университета.

Заместитель председателя – Е. Н. Приблудова, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных радиосистем Нижегородского государственного технического университета.

603600, г. Нижний Новгород, ГСП-41,
ул. К. Минина, 24.

Нижегородский государственный
технический университет.

Тел. (8312)367880. Факс (8312)362311.

E-mail: pluzhnikov@nntu.sci-nnov.ru

Северокавказская

Председатель – Т. А. Исмаилов, д-р техн. наук, профессор, ректор Дагестанского государственного технического университета.

Заместитель председателя – О. В. Евдулов, канд. техн. наук, доцент, проректор по научной работе Дагестанского государственного технического университета.

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Имама Шамиля, д. 70.

Дагестанский государственный
технический университет.

Тел. (8722)623761, (8722)623715.

E-mail: dstu@dstu.ru

СОДЕРЖАНИЕ

 Теория сигналов

Савченко В. В. Фонема как элемент
информационной теории восприятия речи 3

Савченко В. В., Пономарев Д. А. Автоматическое
сегментирование речевых сигналов методом
обеляющего фильтра 11

Червинский Е. Н. Синтез фильтров
с улучшенными частотными свойствами 18

 **Системы телекоммуникации,
устройства передачи, приема
и обработки сигналов**

Шибяев С. С., Волик Д. П., Роздобудько В. В.
Акустооптический приемник-частотомер
на основе дефлектора с противофазным
возбуждением ультразвука 32

**Вольфовский Б. Н., Шибяев С. С.,
Роздобудько В. В.** Алгоритмы вычисления
частоты в акустооптических измерителях
параметров радиосигналов 38

 **Телевидение
и обработка изображений**

Рычажников А. Е. Компенсация геометрических
искажений изображений движущихся объектов
при использовании фотоэлектрических
преобразователей КМОП 47

 **Радиолокация
и радионавигация**

Ключко В. К. Измерение угловых координат
объектов в многоканальной доплеровской РЛС 55

Арянцев М. Ю., Валеев В. Г. Эффективность
применения нелинейных компенсаторов
для подавления пассивных помех в импульсных
радиолокационных станциях 61

4. Alphonse G. A. Broad-band acousto-optic deflectors using sonic gratings for first-order beam steering // RCA Rev. 1972. Vol. 33, № 3. P. 543–594.

5. Магдич Л. Н., Молчанов В. Я. Акустооптические устройства и их применение. М.: Радио и связь, 1978. 112 с.

S. S. Shibaev, D. P. Volik, V. V. Rozdobudko
Taganrog institute of technology of Southern federal university

Acousto-optic receiver-cymometer based on deflector with antiphased ultrasound excitation

The acousto-optic SHF cymometer structure, containing deflector with antiphased transducers grating and two laser sources with different light waves, is analyzed. Unlike known acousto-optic receiver configurations the offered one is characterized with twice as much instantaneous analysis band.

Acousto-optic SHF deflector, antiphased transducer, laser source, analysis band

Статья поступила в редакцию 29 февраля 2008 г.

УДК 621.37/39

Б. Н. Вольфовский, С. С. Шибеев, В. В. Роздобудько

Технологический институт
Южного федерального университета

Алгоритмы вычисления частоты в акустооптических измерителях параметров радиосигналов

Предложены и проанализированы два эвристических алгоритма вычисления частоты как абсциссы оси симметрии видеоимпульса, считываемого с фотоприемника в акустооптических измерителях параметров радиосигналов. Приведены теоретические и экспериментальные оценки погрешностей. Экспериментально оцененная погрешность измерения частоты в расширенном динамическом диапазоне уровней входных сигналов не превышает 10 % от шага сетки частот измерителя.

Алгоритм, погрешность, акустооптический измеритель, распределение интенсивности

У различных по назначению измерителей параметров радиосигналов информация об измеряемом параметре часто характеризуется положением на оси абсцисс видеоимпульса, формируемого на выходе измерителя. При этом алгоритм работы устройства сводится к вычислению положения оси симметрии видеоимпульса на фотоприемнике и постановке ему в соответствие измеряемого параметра. Такие схемные и алгоритмические решения используются, например в измерителях, предназначенных для вычисления азимута или угла места цели, положения импульса на оси времени, положения спектральной функции на оси частот или положения светового сигнала на фотоприемнике в акустооптических измерителях частоты [1].

В настоящей статье рассмотрены два алгоритма решения подобных задач. Первый из них, в котором искомая абсцисса оси симметрии видеоимпульса ищется как абсцисса точки пересечения двух прямых, пригоден для линейного режима, а второй, в котором используется свойство симметрии видеоимпульса, – для нелинейного режима (режима ограничения) работы измерителя.

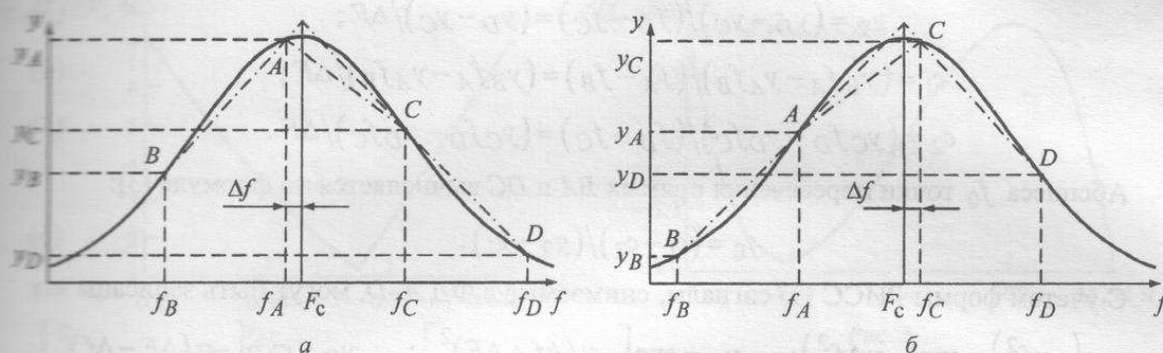


Рис. 1

Алгоритмы апробированы в эксперименте при обработке выходной информации в макете акустооптического измерителя частоты (АОИЧ) [2]. В связи с тем, что дальнейшее изложение ведется применительно к АОИЧ, сделаем необходимые пояснения.

В АОИЧ выполняется прямое преобразование Фурье акустического аналога анализируемого радиосигнала и его результат формируется на входе дискретного фотоприемника (линейке ПЗС) в виде распределения интенсивности светового сигнала (РИСС). Продетектированные значения РИСС, которые можно рассматривать как ординаты видеоимпульса, считываются с фотоприемника и оцифровываются. Указанное распределение интенсивности соответствует спектру мощности анализируемого радиосигнала. Оно изменяет свое положение (местонахождение) на фотоприемнике в зависимости от частоты, поэтому определение положения РИСС на фотоприемнике, в частности нахождение абсциссы его оси симметрии (в случае симметричного РИСС) равносильно измерению частоты. При действии на входе АОИЧ гармонического сигнала оцифрованное РИСС является аппаратной функцией АОИЧ, которой и определяются его метрологические параметры [1], [2].

Определение частоты как абсциссы точки пересечения двух прямых. Пусть РИСС, формируемые на фотоприемнике, симметричны относительно частоты F_c , принимаемой за истинную частоту сигнала (рис. 1). Для реализации алгоритма должны быть известны частоты f_A, f_B, f_C, f_D , соответствующие четырем фотодиодам (ФД) A, B, C, D, расположенным вблизи оси симметрии РИСС, и уровни сигналов, снимаемых с этих ФД, y_A, y_B, y_C, y_D .

Пусть РИСС представлена гауссоидой

$$y(f) = \exp(-\alpha f^2), \quad (1)$$

где α – коэффициент формы. Шаг расположения ФД, пересчитанный в частотную область, постоянен и составляет ΔF .

На рис. 1, а представлен случай, когда истинный максимум РИСС располагается вблизи ФД А с некоторым смещением Δf в сторону увеличения частоты. Ломаная BACD представляет собой кусочно-линейную аппроксимацию РИСС, построенную по снятым с ФД сигналам. Уравнения составляющих ломаной $y = g_1 f + c_1$; $y = g_2 f + c_2$, где g_1 и g_2 – угловые коэффициенты, а c_1 и c_2 – свободные члены, вычисляемые, соответственно, по формулам

$$g_1 = (y_A - y_B)/(f_A - f_B) = (y_A - y_B)/\Delta F; \quad (2)$$

$$g_2 = (y_D - y_C)/(f_D - f_C) = (y_D - y_C)/\Delta F; \quad (3)$$

$$c_1 = (y_B f_A - y_A f_B)/(f_A - f_B) = (y_B f_A - y_A f_B)/\Delta F; \quad (4)$$

$$c_2 = (y_C f_D - y_D f_C)/(f_D - f_C) = (y_C f_D - y_D f_C)/\Delta F. \quad (5)$$

Абсцисса f_0 точки пересечения прямых BA и DC вычисляется по формуле [3]:

$$f_0 = (c_1 - c_2)/(g_2 - g_1). \quad (6)$$

С учетом формы РИСС (1) сигналы, снимаемые с ФД $A-D$, могут быть записаны как $y_A = \exp(-\alpha f_A^2) = \exp(-\alpha \Delta f^2)$; $y_B = \exp[-\alpha(\Delta f + \Delta F)^2]$; $y_C = \exp[-\alpha(\Delta F - \Delta f)^2]$; $y_D = \exp[-\alpha(2\Delta F - \Delta f)^2]$. После подстановки этих зависимостей в (2)–(5) абсцисса точки пересечения прямых BA и DC определится как

$$f_0 = -\Delta f - \Delta F [2 \exp(2\alpha \Delta f \Delta F) \exp(-\alpha \Delta F^2) - \exp(4\alpha \Delta f \Delta F) \exp(-4\alpha \Delta F^2) - 1] / Z, \quad (7)$$

где

$$Z = \exp(4\alpha \Delta f \Delta F) \exp(-4\alpha \Delta F^2) - \exp(-\alpha \Delta F^2) [\exp(2\alpha \Delta f \Delta F) - \exp(-2\alpha \Delta f \Delta F)] - 1. \quad (8)$$

Абсцисса f_0 принята за оценку частоты сигнала F_c . Методическая погрешность вычисления частоты δf составляет $\delta f = F_c - f_0$. Из (7) и (8) следует, что δf является функцией трех величин: Δf , α и ΔF . Две последние – коэффициент формы α и частотный интервал между диодами ΔF – постоянны и являются параметрами измерителя частоты. В отличие от них частотный интервал Δf меняется с изменением частоты F_c входного радиосигнала; он определяет ориентацию РИСС относительно ФД, и от него зависят уровни сигналов на ФД.

Математическое моделирование показывает, что параметры α и ΔF влияют на параметры измерителя частоты и погрешность δf не порознь, а совместно. Этот результат согласуется с теоретическими ожиданиями, поскольку и от α , и от ΔF зависит распределение уровней сигналов на ФД.

На рис. 2 показана расчетная зависимость максимальной относительной погрешности измерения частоты $\delta f_{\max}/\Delta F$ от произведения $\alpha(\Delta F)^2$. Анализ этой зависимости показывает, что наименьшая максимальная погрешность вычисления частоты $\delta f_{\max 0}$ описанным методом достигается при выборе α и ΔF из условия

$$\alpha(\Delta F)^2 = 0.624. \quad (9)$$

При выполнении (9) максимальная погрешность вычисления частоты составляет 1.18 % от ΔF .

В качестве иллюстрации на рис. 3 представлена методическая погрешность алгоритма $\delta f(\Delta f)$ для коэффициента формы $\alpha = 2.32 \text{ МГц}^{-2}$ и частотного интервала между ФД $\Delta F = 518.2 \text{ кГц}$. На этом рисунке частота Δf измеряемого сигнала варьируется в пределах ΔF . Как следует из рис. 3, при $\alpha(\Delta F)^2 = 0.624$ погрешность δf внутри частотной дискреты ΔF изменяется в пределах $\pm 6.1 \text{ кГц}$.

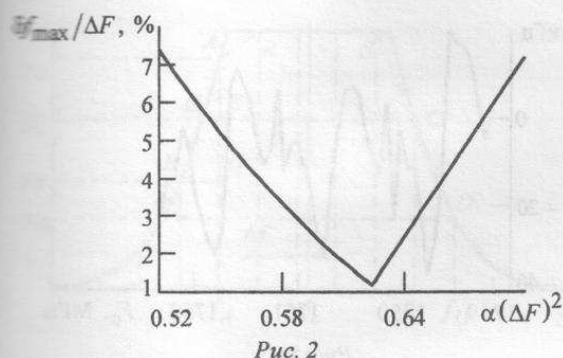


Рис. 2

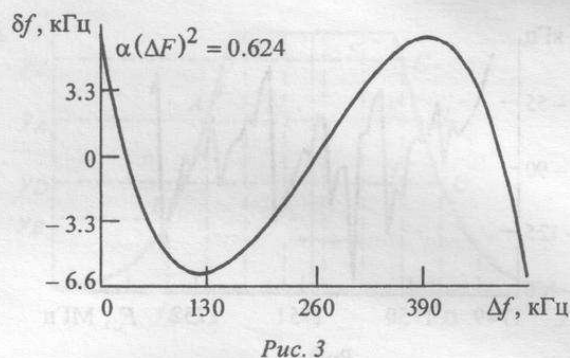


Рис. 3

Алгоритм определения значения частоты состоит в следующем:

- определяются номер k ФД, сигнал с которого имеет максимальную величину, и соответствующая ему частота;
- измеряются сигналы y_{k-1} , y_k , y_{k+1} на трех ФД, средний из которых имеет максимальный сигнал;
- при выполнении неравенства $y_{k+1} > y_{k-1}$ (рис. 1, а) вводятся обозначения: $y_A = y_k$; $y_B = y_{k-1}$; $y_C = y_{k+1}$; измеряется y_{k+2} , который обозначается $y_D = y_{k+2}$;
- при выполнении неравенства $y_{k+1} < y_{k-1}$ (рис. 1, б) вводятся обозначения: $y_C = y_k$; $y_A = y_{k-1}$; $y_D = y_{k+1}$; измеряется y_{k-2} , который обозначается $y_B = y_{k-2}$;
- по формулам (2)–(5) вычисляются угловые коэффициенты и свободные члены, а по формуле (6) оценивается частота f_0 .

Вычисления по формулам (4)–(6) можно упростить, перенеся начало отсчета частот на ФД, дающий максимальный сигнал. Для этого необходимо выполнить следующее:

- частоту, соответствующую ФД, дающему максимальный сигнал, положить равной нулю ($f_A = 0$ для рис. 1, а или $f_C = 0$ для рис. 1, б);
- частоты соответствующие соседним ФД, обозначить: для рис. 1, а – $f_B = -\Delta F$; $f_C = \Delta F$; $f_D = 2\Delta F$; для рис. 1, б – $f_B = -2\Delta F$; $f_A = -\Delta F$; $f_D = \Delta F$;
- с учетом этих обозначений по формулам (2)–(5) вычислить угловые коэффициенты g_1 , g_2 и свободные члены c_1 , c_2 ;
- по формуле (6) вычислить значение частоты f_{00} ;
- истинное значение частоты сигнала определить с учетом абсолютных значений f_A или f_C как $f_0 = f_{00} + f_A$ (для рис. 1, а) или $f_0 = f_{00} + f_C$ (для рис. 1, б).

Экспериментальная оценка точности определения частоты выполнялась в макете АОИЧ с гауссовским РИСС, проецируемым на фотоприемник. АОИЧ функционировал в диапазоне частот 1.5...2.0 ГГц с частотным интервалом между ФД $\Delta F = 518.2$ кГц. Измерения выполнялись на 50 частотах в полосе $\Delta F_a \approx 6\Delta F$. Частота сигнала F_c в указанной полосе изменялась с дискретностью $\Delta F/8 \approx 65$ кГц. Зависимости оценки точности от частоты сигнала для средней и для верхней частей динамического диапазона АОИЧ приве-

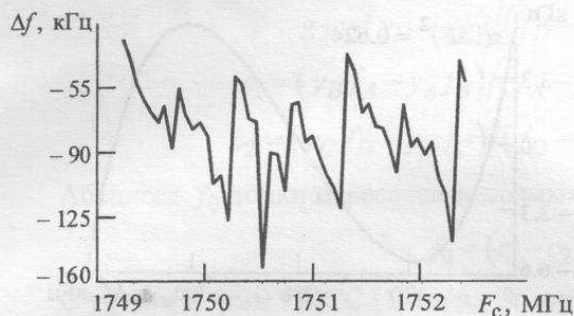


Рис. 4

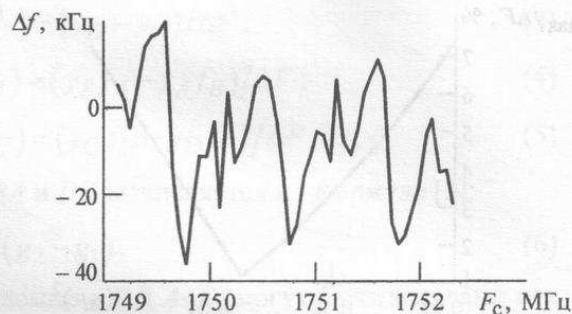


Рис. 5

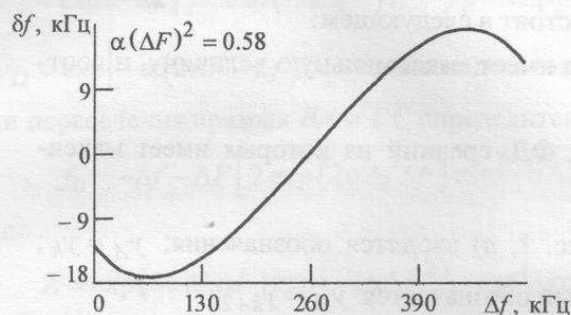


Рис. 6

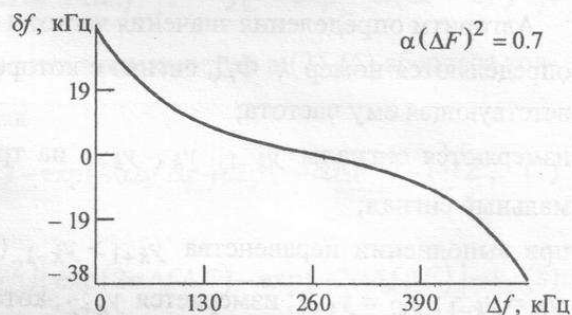


Рис. 7

дены на рис. 4 и рис. 5 соответственно. Из данных зависимостей следуют ожидаемая периодичность изменения погрешности, а также ее смещение преимущественно в область отрицательных значений. Это смещение (систематическая составляющая) связано с дрейфом частотной шкалы АОИЧ во время измерений. Скорость дрейфа составляла $2...3$ кГц/мин, а время измерений для кривых на рис. 4 – около 5 мин, а для кривых на рис. 5 – около 3 мин.

После центрирования графиков приблизительное значение погрешности составило ± 60 кГц (рис. 4) и ± 28 кГц (рис. 5). Погрешность включала представленную на рис. 3 погрешность метода и погрешность, связанную с имевшей место в экспериментах асимметрией РИСС.

Расчеты показали, что в эксперименте значение $\alpha(\Delta F)^2$ изменялось в пределах $0.58...0.7$, причем сигналу в середине динамического диапазона (рис. 4) соответствовали $\alpha = 2.3...2.607$ МГц $^{-2}$ и $\alpha(\Delta F)^2 = 0.618...0.7$, а более сильному сигналу (рис. 5) – $\alpha = 2.16...2.403$ МГц $^{-2}$ и $\alpha(\Delta F)^2 = 0.58...0.645$. Графики методических погрешностей вычисления частоты для крайних значений параметра (0.58 и 0.7) $\alpha(\Delta F)^2$ представлены на рис. 6 и 7 соответственно. Анализ этих графиков и сопоставление их с приведенными ранее экспериментальными оценками погрешностей позволили утверждать, что при работе АОИЧ в середине динамического диапазона методическая погрешность составляет около ± 37 кГц (из общей погрешности ± 60 кГц), а при работе в верхней динамического диапазона части – около ± 17 кГц (из общей погрешности ± 28 кГц).

Определение частоты в режиме сильного сигнала. С увеличением мощности исследуемого сигнала и, соответственно, освещенности линейки ФД АОИЧ, ФД, на которые

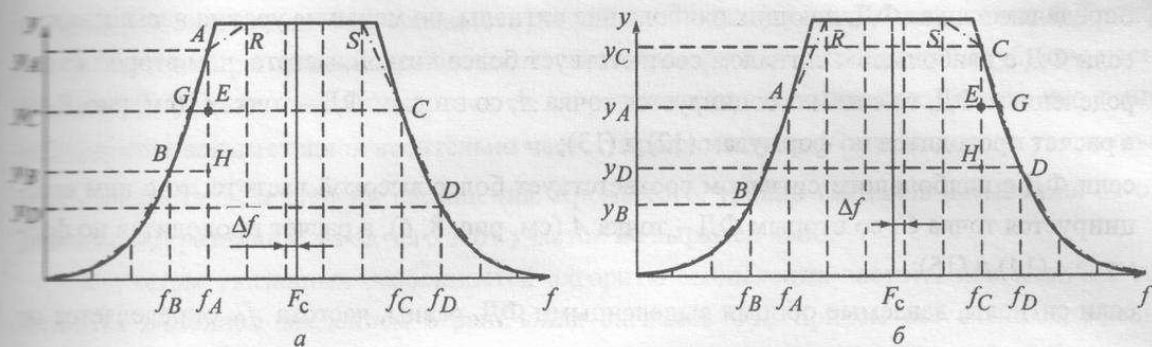


Рис. 8

приходится центральная часть РИСС, могут перейти в режим насыщения. В этом случае выходной сигнал АОИЧ оказывается ограниченным (рис. 8, интервалы RS).

Рассмотрим алгоритм определения частоты сигнала F_c , считая, как и прежде, расстояния между частотами, приходящимися на любые соседние ФД, одинаковыми и равными ΔF , а РИСС симметричным относительно частоты F_c .

При смещении оси симметрии РИСС F_c вправо относительно ближайшего ФД (рис. 8, а) необходимо определить частоты, соответствующие точкам C и G (f_C и f_G). При этом оценка f_0 частоты F_c определится выражением

$$f_0 = (f_C + f_G)/2. \quad (10)$$

Частота f_C известна как соответствующая одному из ФД АОИЧ. Точка G лежит на прямой AB на уровне сигнала y_C . Ее абсцисса f_G вычисляется как

$$f_G = f_A - \Delta f, \quad (11)$$

где Δf – частотный интервал между точками G и E . Определим его на основании пропорции $AN/BH = AE/GE$, вытекающей из подобия треугольников BAN и GAE . Тогда $GE = BH(AE/AN)$. С учетом, что $BH = \Delta F$, $AE = y_A - y_C$, $AN = y_A - y_B$, получим

$$\Delta f = \Delta F(y_A - y_C)/(y_A - y_B). \quad (12)$$

Для определения положения оси симметрии РИСС следует подставить (11) в (10):

$$f_0 = (f_C + f_A - \Delta f)/2, \quad (13)$$

а в последнее выражение – величину Δf , полученную из (12).

Формула (13) справедлива, если $y_A > y_C > y_B$ (рис. 8, а). Если же центр симметрии РИСС смещен относительно ближайшего ФД влево (рис. 8, б), (т. е. $y_C > y_A > y_D$), формулы для вычисления частоты будут иметь вид:

$$\Delta f = \Delta F(y_C - y_A)/(y_C - y_D), \quad (14)$$

$$f_0 = (f_C + f_A + \Delta f)/2. \quad (15)$$

Описанная методика определения частоты справедлива как для гауссовской, так и для негауссовской форм РИСС. Алгоритм определения частоты состоит в следующем:

- определяются два ФД, дающих наибольшие сигналы, но меньшие уровни насыщения;
- если ФД с наибольшим сигналом соответствует более низкой частоте, чем второй из определенных ФД, то с ним ассоциируется точка A , со вторым ФД – точка C (см. рис. 8, a), а расчет проводится по формулам (12) и (13);
- если ФД с наибольшим сигналом соответствует более высокой частоте, то с ним ассоциируется точка C , со вторым ФД – точка A (см. рис. 8, b), а расчет проводится по формулам (14) и (15);
- если сигналы, даваемые обоими выделенными ФД, равны, частота f_0 определяется по формуле $f_0 = (f_C + f_A)/2$.

Поскольку погрешность вычисления частоты описанным методом $\delta f = F_C - f_0$ зависит от точности аппроксимации прямыми AB (рис. 8, a) или CD (рис. 8, b) соответствующих участков РИСС, то вычисления следует выполнять на участках РИСС с большой крутизной, поскольку этим участкам соответствуют минимальные погрешности аппроксимации. Знание формы РИСС, и в частности его коэффициента формы (для РИСС, описываемой гауссоидой, – коэффициент α), позволяет повысить точность определения f_0 . Так, в этом случае для вычисления частотного интервала GE можно воспользоваться формулами, описывающими участок РИСС между точками AB .

На рис. 9 показан график зависимости методической погрешности δf от частотного интервала Δf , рассчитанный для коэффициента формы гауссоиды $\alpha = 0.51 \text{ МГц}^{-2}$ и частотного интервала между ФД $\Delta F = 518 \text{ кГц}$.

При асимметричной РИСС погрешность δf содержит систематическую составляющую, которую можно оценить и учесть в последующих вычислениях. Для получения систематической составляющей погрешности следует использовать калибровочный сигнал известной частоты.

Описанный алгоритм, так же, как и алгоритм для сигналов, не вызывающих насыщения ФД, экспериментально апробирован при обработке информации на выходе макета АОИЧ [2].

Экспериментальные распределения сигналов на выходе макета АОИЧ отличались от форм, использованных при математическом моделировании (см. рис. 8). Сигналы, экспериментально полученные в режиме насыщения ФД, представлены на рис. 10, на котором

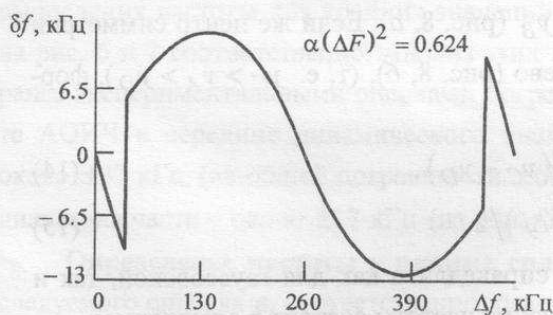


Рис. 9

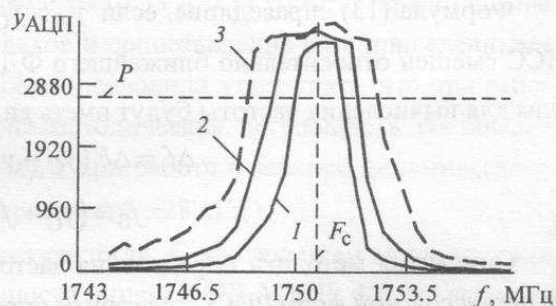


Рис. 10

цифрой 1 обозначен сигнал, соответствующий начальному участку насыщения ФД, цифрой 2 – сигнал при среднем уровне насыщения, а цифрой 3 – сигнал при глубоком насыщении ФД. Эти сигналы отличаются от теоретических главным образом тем, что в них наблюдается асимметрия относительно частоты радиосигнала F_c , причем она увеличивается с возрастанием степени насыщения. Кроме того, уровни сигналов насыщения от отдельных ФД различны, из-за чего этот участок не выражен явно.

С учетом указанных особенностей алгоритм вычисления частоты при наличии насыщения дополнен введением ограничения сигналов ФД, причем все сигналы, превышающие порог P (см. рис. 10), полагались равными этому порогу. Порог P выбирался в верхней части линейного участка амплитудной характеристики АОИЧ. После его установки вычисление частоты проводилось по описанному алгоритму.

Погрешности вычисления частоты для этого алгоритма, как и для предыдущего, оценивались по 50 реализациям РИСС в полосе $\Delta F_A \approx 6\Delta F$. Частота сигнала от реализации к реализации увеличивалась с дискретностью 65 кГц. Графики погрешностей для режимов ограничения (см. рис. 10, кривые 1, 2, 3) представлены на рис. 11. Все графики погрешностей включали в себя систематическую составляющую. В режимах 1 и 3 дополнительно наблюдалось влияние на погрешность дрейфа частотной шкалы.

Систематическая погрешность объясняется асимметрией формы сигнала и различной (из-за асимметрии) его крутизной на фронте и на спаде. Различие крутизны на этих участках привело к дополнительной погрешности вычисления частоты. После исключения систематической составляющей погрешность составила около ± 110 кГц для кривой 1, ± 70 кГц для кривой 2 и ± 55 кГц для кривой 3.

При определении частоты сигнала как полусуммы частот крайних ФД АОИЧ, освещенных РИСС, погрешность единичного измерения не превышала половины частотной дискретности ΔF [4], [5]. При использовании более сложных алгоритмов (например, аппроксимации совокупности N_k сигналов РИСС, снимаемых с k фотодиодов, некоторой известной кривой, координату экстремума которой отождествляют со значением измеряемой частоты) по теоретическим оценкам может быть реализована погрешность, примерно равная $0.004 \Delta F$.

Предложенные алгоритмы для определения положения РИСС требуют обработки информации с четырех ФД. Алгоритмы обеспечивают возможность измерения частоты и (потенциально) амплитуды сигнала при работе АОИЧ как в линейном, так и в нелинейном режимах, при этом максимальное теоретически оцененное значение погрешности измерения частоты для линейного режима, которую можно считать предельно достижимой, составляет величину порядка $0.01 \Delta F$. Однако как показывают экспериментальные исследования, искажения формы аппаратной функции АОИЧ не позволяют реализовать потенциальные возможности предложенных алгоритмов вычисления частоты.

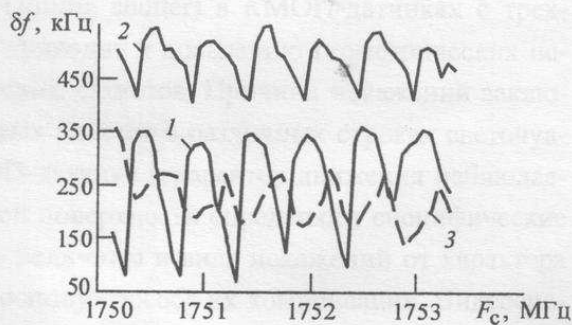


Рис. 11

Вместе с тем, даже при наличии искажающих факторов предложенные алгоритмы обеспечивают возможность измерения несущей частоты радиосигналов с погрешностью менее 10 % от величины частотной дискретности при работе АОИЧ в линейном и менее 20 % при работе в нелинейном режимах. Поэтому они могут быть рекомендованы для практического использования, причем как в АОИЧ, так и, по-видимому, в других измерителях.

Библиографический список

1. Роздобудько В. В. Широкополосные акустооптические измерители частотных и фазовых параметров радиосигналов // Радиотехника. 2001. № 1. С. 79–92.
2. Роздобудько В. В., Пелипенко М. И. Быстродействующий измеритель параметров СВЧ радиосигналов // Специальная техника. 2006. № 1. С. 28–36.
3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1978. 832 с.
4. Роздобудько В. В., Дикарев Б. Д. Высокоточный акустооптический приемник-частотомер комбинированного типа // Радиотехника. 2003. № 9. С. 31–36.
5. Grossman S. B., Emmons R. B. Performance analysis and size optimization of focal planes for point-source tracking algorithm applications // Opt. Engineering. 1984. Vol. 3, № 2. P. 167–176.

B. N. Wolfovsky, S. S. Shibaev, V. V. Rozdobudko
Technology institute of the South federal university

Frequency computation algorithms in acousto-optic measurers of radiosignals parameters

Two heuristic algorithms of frequency computation, as abscissa of symmetry axis of video pulse, that is pickpuped with photo receiver in acousto-optic measurers of radio signals parameters are offered and analyzed. Theoretical and experimental errors estimations are given. Experimentally evaluated error of frequency computation in enlarged dynamic range of input signals does not exceed 10 % of frequency grid step.

Algorithm, error, acousto-optic measurer, intensity distribution

Статья поступила в редакцию 14 апреля 2008 г.